- 5

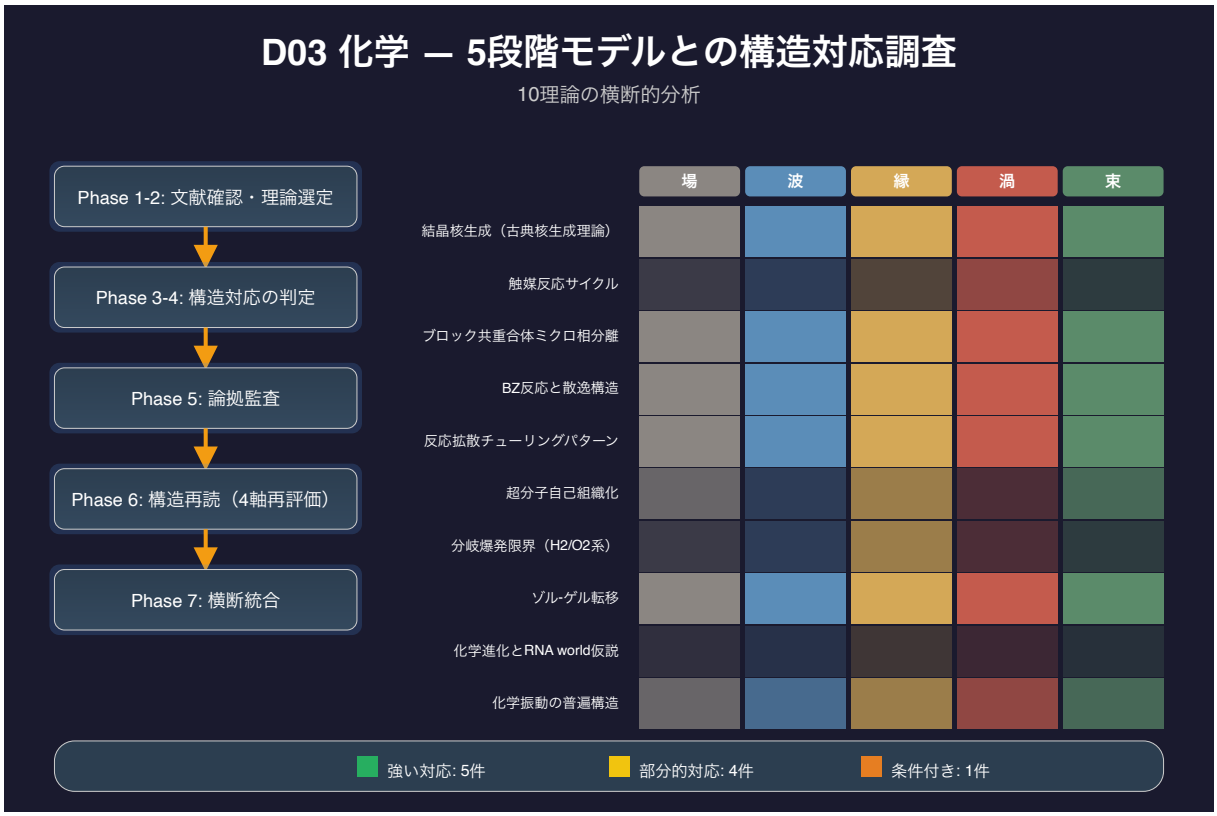
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: BZ Belousov, Zhabotinsky, Prigogine 4
2: Turing 1952 4
3: Leibler, Fredrickson-Helfand 4
. 5
. 5
. 5

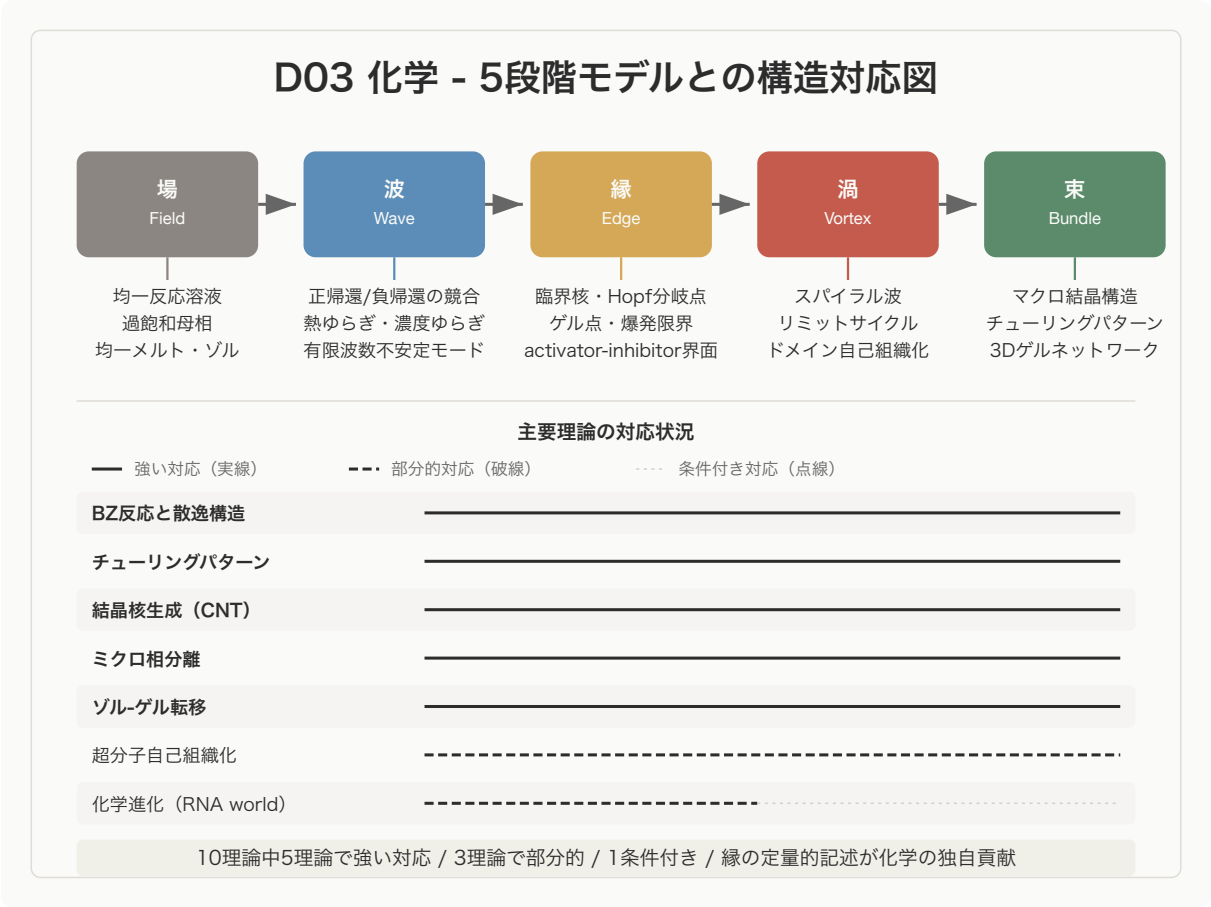
5

- : 10
- : 5
- : 5 4 1

5


D03 化学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
結晶核生成（古典核生成理論）
触媒反応サイクル
ブロック共重合体ミクロ相分離
BZ反応と散逸構造
反応拡散チューリングパターン
超分子自己組織化
分岐爆発限界（H2/O2系）
ゾル-ゲル転移
化学進化とRNA world仮説
化学振動の普遍構造
強い対応: 5件
部分的対応: 4件
条件付き: 1件

1: Domain —


D03 化学 - 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
均一反応溶液
過飽和母相
均一メルト・ゾル
波
Wave
正帰還/負帰還の競合
熱ゆらぎ・濃度ゆらぎ
有限波数不安定モード
縁
Edge
臨界核・Hopf分岐点
ゲル点・爆発限界
activator-inhibitor界面
渦
Vortex
スパイラル波
リミットサイクル
ドメイン自己組織化
束
Bundle
マクロ結晶構造
チューリングパターン
3Dゲルネットワーク
主要理論の対応状況
強い対応（実線）
部分的対応（破線）
条件付き対応（点線）
BZ反応と散逸構造
チューリングパターン
結晶核生成（CNT）
ミクロ相分離
ゾル-ゲル転移
超分子自己組織化
化学進化（RNA world）
10理論中5理論で強い対応 / 3理論で部分的 / 1条件付き / 縁の定量的記述が化学の独自貢献

2:

10化学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場 (Field)
波 (Wave)
縁 (Edge)
渦 (Vortex)
束 (Bundle)
1. 結晶核生成（古典核生成理論）
場
波
縁
渦
束
2. 触媒反応サイクル
-
-
-
渦
-
3. ブロック共重合体ミクロ相分離
場
波
縁
渦
束
4. BZ反応と散逸構造
場
波
縁
渦
束
5. 反応拡散チューリングパターン
場
波
縁
渦
束
6. 超分子自己組織化
場
-
縁
-
束
7. 分岐爆発限界（H2/O2系）
-
-
縁
-
-
8. ゾル-ゲル転移
場
波
縁
渦
束
9. 化学進化とRNA world仮説
-
-
-
-
-
10. 化学振動の普遍構造
場
波
縁
渦
束
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

—	——-	——
1		Gibbs, Volmer-Weber, Becker-Döring
2		Michaelis-Menten, Langmuir-Hinshelwood
3		Leibler, Fredrickson-Helfand
4	BZ	Belousov, Zhabotinsky, Prigogine
5		Turing, Meinhardt-Gierer
6		Lehn, Whitesides
7		Semenov, Hinshelwood
8	-	Flory, Stockmayer
9	RNA world	Miller-Urey, Gilbert
10		Goldbeter, Prigogine

1: BZ Belousov, Zhabotinsky, Prigogine

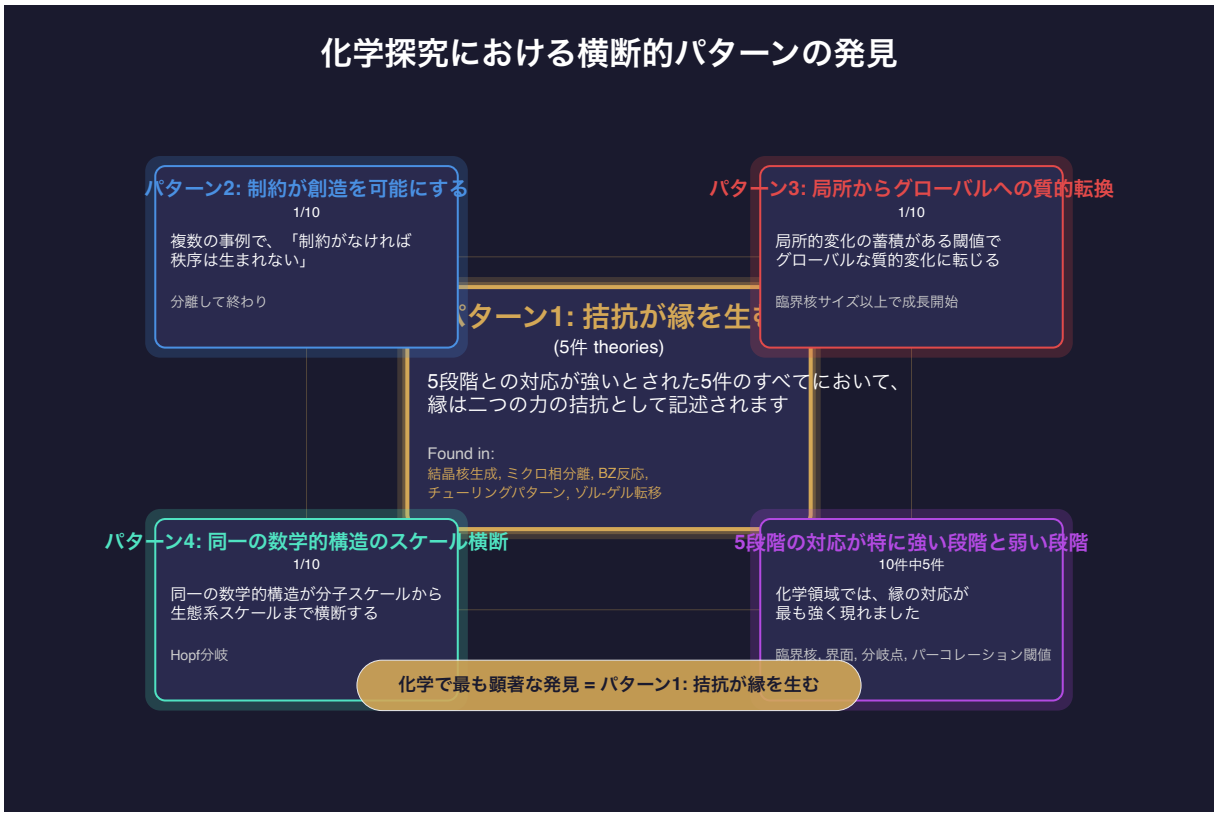
- BZ Belousov-Zhabotinsky Belousov 1951 1959 Zhabotinsky 1960 1968 Field, Körös, Noyes 1972 Field-Noyes 1974 3 Oregonator Winfree 1972
- Prigogine 1977 Prigogine
- : Oregonator Hopf Brusselator Prigogine-Lefever 1968
- : → → → + →Hopf
- : Hopf Prigogine

2: Turing 1952

- Turing 1952 activator inhibitor Turing Meinhardt-Gierer 1972, 2000 40 Castets et al. 1990 CIMA Kondo-Miura 2010
- : activator inhibitor inhibitor activator
- : activator-inhibitor
- : activator-inhibitor —— ——

3: Leibler, Fredrickson-Helfand

- AB A B Leibler 1980 Fredrickson-Helfand 1987
- : f N × q *S(q) q* q* N f
- : q* A/B
- : q* A/B N f D



4: Domain —

-
-
-
-

- 5.1 → 5
- Ca^2 Berridge 1997
- 5 —— ——
- RNA world

- 5
-
-
-